

嵌合抗原受体T细胞治疗恶性实体瘤新进展

刘 娇¹, 涂晓璇², 刘璐璐², 方维佳²

常山县人民医院全科医学科, 浙江 衢州 324200

浙江大学医学院附属第一医院肿瘤内科 恶性肿瘤预警与干预教育部重点实验室, 浙江 杭州 310003

[摘要] 患者自身T细胞经过嵌合抗原受体(CAR)基因修饰后,不再受主要组织相容性复合物限制,因而可实现对肿瘤靶标高效应答。目前CAR-T细胞治疗已在部分血液系统恶性肿瘤中显示出了较好的疗效,但在实体瘤中的疗效却差强人意,其主要原因包括实体瘤缺乏特异性强的抗原靶标、经过基因工程改造后的T细胞归巢能力不确定以及抑制性肿瘤免疫微环境。临床试验中,研究较多的实体瘤CAR-T细胞治疗靶点有双唾液酸神经节苷脂(GD2)、紧密连接蛋白18亚型2(CLDN18.2)、间皮素、B7同源蛋白3(B7H3)、磷脂酰肌醇蛋白聚糖(GPC)3、表皮生长因子受体变异体(EGFRv)Ⅲ等。CAR-T细胞与溶瘤病毒、酪氨酸激酶抑制剂、程序性死亡蛋白-1单抗等联合治疗可增加其疗效。本文总结了针对CAR-T细胞治疗实体瘤的优化策略,如通过基因编辑增强其活性;添加相应元件的调控使CAR-T细胞的激活更加安全可控;增强CAR-T细胞的持久性等。通过综述CAR-T细胞治疗实体瘤的最新研究进展,以为实体瘤的临床治疗提供新思路。

[关键词] 嵌合抗原受体T细胞;恶性实体瘤;免疫治疗;临床试验;综述

[中图分类号] R73 **[文献标志码]** A

Advances in CAR-T cell therapy for malignant solid tumors

LIU Jiao¹, TU Xiaoxuan², LIU Lulu², FANG Weijia² (1. Department of General Medicine, People's Hospital of Changshan County, Quzhou 324200, Zhejiang Province, China; 2. Department of Medical Oncology, the First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Key Laboratory of Malignant Tumor Early Warning and Intervention of Ministry of Education, Hangzhou 310003, China)

LIU Jiao and TU Xiaoxuan contributed equally to the article

Corresponding authors: FANG Weijia, E-mail: weijiafang@zju.edu.cn, <https://orcid.org/>

收稿日期:2022-02-17 接受日期:2022-04-20

基金项目:国家科技重大专项(2020ZX09201-003)

第一作者:刘 娇,主治医师,主要从事肿瘤内科临床诊治研究;E-mail:1029050026@qq.com;<https://orcid.org/0000-0002-0428-0228>。涂晓璇,博士研究生,主要从事肿瘤免疫学基础研究;E-mail:xiaoxuantu@zju.edu.cn;<https://orcid.org/0000-0002-5505-0756>

通信作者:方维佳,主任医师,博士生导师,主要从事消化系统恶性肿瘤的免疫治疗研究;E-mail:weijiafang@zju.edu.cn;<https://orcid.org/0000-0001-9849-347X>。刘璐璐,副主任医师,主要从事肿瘤免疫治疗研究;E-mail:liululu2001@zju.edu.cn;<https://orcid.org/0000-0002-7328-9066>

0000-0001-9849-347X; LIU Lulu, E-mail: liululu2001@zju.edu.cn, <https://orcid.org/0000-0002-7328-9066>

[Abstract] T cells modified by chimeric antigen receptor (CAR) have the advantage of major histocompatibility complex-independent recognition of tumor-associated antigens, so can achieve efficient response to tumor targets. Chimeric antigen receptor (CAR) T cell therapy has shown a good therapeutic effect in hematological malignancies; however, its efficacy is generally not satisfactory for solid tumors. The reasons include the lack of tumor specific antigen target on solid tumors, the uncertainty of homing ability of engineered T cells and the inhibitory immune microenvironment of tumors. In clinical trials, the targets of CAR-T cell therapy for solid tumors are mainly disialoganglioside (GD2), claudin-18 isoform 2 (CLDN18.2), mesenchymal, B7 homolog 3 (B7H3), glypican (GPC) 3 and epidermal growth factor receptor variant (EGFRv)Ⅲ. Combination of CAR-T cells with oncolytic viruses, tyrosine kinase inhibitors, and programmed death ligand-1 monoclonal antibodies may increase its efficacy. The CAR-T cell therapy for solid tumors can be optimized through gene editing to enhance the activity of CAR-T cells, adding corresponding regulatory components to make the activation of CAR-T cells safer and more controllable, and enhancing the persistence of CAR-T cells. In this article, we review the latest advances of CAR-T cell therapy in solid tumors to provide new insights for clinical application.

[Key words] Chimeric antigen receptor T cell; Malignant solid tumors; Immunotherapy; Clinical trials; Review

[J Zhejiang Univ (Med Sci), 2022, 51(2): 175-184.]

[缩略语] 程序性死亡蛋白(programmed death,PD);程序性死亡蛋白配体(programmed death ligand,PD-L);细胞毒性T淋巴细胞(cytotoxic T lymphocyte,CTL);嵌合抗原受体(chimeric antigen receptor,CAR);主要组织相容性复合体(major histocompatibility complex,MHC);双唾液酸神经节苷脂(disialoganglioside,GD2);紧密连接蛋白18亚型2(claudin-18 isoform 2,CLDN18.2);B7同源蛋白3(B7 homolog 3, B7H3);磷脂酰肌醇蛋白聚糖(glypican,GPC);表皮生长因子受体(epidermal growth factor receptor,EGFR);EGFR变异体(EGFR variant,EGFRv);活化的T细胞(activated T cells,ATC);细胞因子释放综合征(cytokine release syndrome,CRS);人表皮生长因子受体(human EGFR,HER);趋化因子CXC亚家族配体(chemokine CXC subfamily ligand,CXCL);白介素(interleukin,IL);趋化因子CC配体(C-C motif ligand,CCL);T细胞免疫球蛋白黏蛋白分子(T cell immunoglobulin and mucin-containing molecule,TIM);淋巴细胞活化基因(lymphocyte-activation gene,LAG);T细胞受体(T-cell receptor,TCR);受体酪氨酸激酶样孤儿受体(receptor tyrosinekinase-like orphan receptor,ROR);Y染色体性别决定区相关高速泳动族蛋白盒转录因子(sex determining region of Y related high mobility group protein box transcription factor, SOX)

恶性肿瘤是危害人类健康和生命的重要疾病,其发病率和致死率一直居高不下。世界卫生组织国际癌症研究中心数据显示,2020年我国新

发患者数已超过456万例;国家癌症中心最新公布的数据显示,我国恶性肿瘤死亡占居民全部死因的23.91%,是第一大死亡因素,其中肺癌、肝癌、

胃癌和结直肠癌等实体瘤位居我国恶性肿瘤患者数和病死率的前五位,严重威胁国民健康^[1-2]。过去二十年,全球癌症治疗领域取得了重大进展,尤其是以PD-1/PD-L1、CTL相关抗原-4单抗为代表的免疫检查点抑制剂在多种晚期肿瘤治疗中取得了良好的治疗效果^[3]。免疫疗法已成为继外科手术、放疗、化疗、分子靶向治疗之后第五大治疗手段,肿瘤治疗步入了全新的时代。尽管如此,实体瘤因瘤体异质性强、逃逸机制多样和免疫微环境复杂等原因,其总体疗效仍远无法满足治疗的需求。

CAR-T细胞治疗是一种发展快速、效果显著的过继性细胞免疫疗法,是近几年肿瘤免疫治疗的热点,也是颇有前景的治疗手段之一。CAR-T细胞治疗具有不受MHC限制的特性,在急性白血病、非霍奇金淋巴瘤等多种复发/难治血液肿瘤患者中显示出显著的疗效,部分患者可达到持久的完全缓解^[4]。这使得CAR-T细胞治疗在恶性实体瘤患者中的研究进展备受关注 and 期待。目前, CAR-T细胞治疗已经在神经母细胞瘤、胶质瘤、肝癌、胃癌、前列腺癌等多种实体瘤中开展了临床前和临床研究,初步结果令人鼓舞^[5]。本文就恶性实体瘤CAR-T细胞治疗常用靶点、影响实体瘤CAR-T细胞治疗效果的因素、CAR-T细胞治疗与其他方法联合以及CAR-T细胞治疗的优化等方面的最新研究进展作一综述,以期对CAR-T细胞治疗实体瘤提供思路。

1 恶性实体瘤CAR-T细胞治疗常用靶点

截至2022年2月,美国临床试验数据库(<https://clinicaltrials.gov/>)和中国临床试验注册中心(<https://www.chictr.org.cn/>)数据显示,已完成或正在进行的针对实体瘤的CAR-T细胞临床试验约44项,其中25.0%为临床试验0期,70.4%为临床试验I~II期,4.6%的研究无明确标注。目前,临床试验中常用的实体瘤CAR-T细胞治疗靶点包括肿瘤相关抗原、肿瘤特异性抗原和潜在肿瘤新生抗原等,其中研究较多的靶点有GD2、CLDN18.2、间皮素、B7H3(也称为CD276)、GPC3、EGFRvIII等。

1.1 GD2

GD2是一种非蛋白靶点,在人类神经外胚层起源的多种肿瘤细胞表面均有表达,如神经母细

胞瘤、神经胶质瘤和黑色素瘤。在一项使用GD2靶向的CAR-T细胞治疗神经母细胞瘤的I期临床试验(NCT00085930)中,研究者设计的CAR以两种不同的形式在EB病毒特异CTL和ATC中表达(CAR-CTL和CAR-ATC),19例患者中有3例达到完全缓解;随访研究结果表明,输注CAR-T细胞后4年仍可在患者体内检测到低水平的CAR-CTL和CAR-ATC,且在特定神经母细胞瘤患者中可诱导肿瘤完全消退^[6-7],提示GD2靶向的CAR-T细胞具有长期和低水平存续的能力。GD2在正常组织中较少表达,因此该疗法备受关注。

1.2 CLDN18.2

紧密连接蛋白是构成细胞紧密连接的重要组成部分,其表达状态的改变对肿瘤的发生发展具有预测价值。CLDN18.2的表达具有高度组织特异性,在正常组织中仅存在于胃黏膜的分化上皮细胞,被“包埋”在胃黏膜层。在肿瘤恶变过程中,由于恶变细胞紧密连接被破坏,暴露细胞膜表面的CLDN18.2。CLDN18.2常在胃癌、胃食管结合部腺癌和胰腺癌中高表达,可作为这些肿瘤的治疗靶点。一项CLDN18.2靶向的自体CAR-T细胞(CT041)治疗37例CLDN18.2阳性消化系统肿瘤患者(包括28例胃癌患者、5例胰腺导管腺癌患者和4例其他类型的实体瘤患者)的研究显示,所有入组患者和胃癌患者的总客观缓解率分别为48.6%和57.1%;在既往至少二线治疗失败的18例胃癌患者(其中接受过抗PD-1/抗PD-L1治疗8例)中,总客观缓解率为61.1%(11/18),中位无进展生存时间为5.4个月,中位总生存时间为9.5个月^[8]。该实体瘤细胞治疗效果显著,值得进一步扩大人群研究。

1.3 间皮素

间皮素是一种糖基磷脂酰肌醇连接的40000大小糖蛋白,在间皮细胞、间皮瘤、上皮性卵巢癌和一些鳞状细胞癌的细胞膜上表达^[9]。相比正常细胞的低水平表达,间皮素在约30%的肿瘤中高表达,包括上皮样胸膜间皮瘤、胰腺癌、卵巢浆液性癌、头颈鳞状细胞癌、鼻咽癌、胃癌、胆管癌、子宫内膜癌、三阴乳腺癌等^[10]。一项间皮素靶向的CAR-T细胞I期临床试验显示,33.3%(2/6)的患者病情稳定(NCT01897415)^[11]。一项临床前研究结果表明,多次输注mRNA CAR-T细胞可提高抗肿瘤疗效^[12]。在一项入组了15例患者(包括恶性

胸膜间皮瘤、卵巢癌和胰腺导管腺癌患者)的I期临床试验中,患者整体耐受性好,11例患者病情稳定,但未观察到肿瘤明显缩小^[13]。另一项间皮素靶向的细胞治疗产品TC-210的I期临床试验结果提示,在7例接受了TC-210治疗的患者(胸膜间皮瘤患者6例,卵巢癌患者1例)中,疾病控制率为100%,3例达到部分缓解;2例发生3级CRS,未见神经毒性^[14]。目前有更多该靶点的研究正在进行,其在间皮素高表达的恶性间皮瘤和卵巢癌中的疗效值得期待。

1.4 B7H3

B7H3(也称为CD276)是B7家族的一个免疫检查点成员和共刺激/共抑制免疫调节蛋白。B7H3在卵巢癌、食管鳞状细胞癌、胰腺癌、脑肿瘤等多种肿瘤中常过表达,而在正常组织中低表达。在一项旨在评估B7H3靶向的CAR-T细胞治疗B7H3阳性中枢神经系统恶性肿瘤的可行性和安全性的I期临床试验(CHiCTR1900023435)中,B7H3靶向的CAR-T细胞通过颅内输注可抑制肿瘤进展,未见明显“脱靶”毒性作用或严重CRS,后续研究结果值得期待^[15]。

1.5 GPC3

GPC3是一种细胞膜表面蛋白,属于硫酸乙酰肝素蛋白多糖家族。GPC3在心、肝、脾、肺、肾等21个正常组织中均不表达,但在肝细胞癌(70.7%)和肺鳞癌(66.3%)等肿瘤组织中高表达^[16-19]。在一项旨在治疗复发/难治肝细胞癌的GPC3靶向的二代CAR-T细胞(4-1BB为共刺激分子)I期临床试验(CTR20190421)中,共有13例患者接受治疗,患者1年总存活率为42%,2例患者获部分缓解,1例患者总生存时间达44.2个月^[20]。近年来,靶向治疗和介入治疗肝细胞癌均有了长足的进步,细胞免疫治疗能否占有一席之地尚面临挑战。

1.6 EGFRvⅢ

EGFRvⅢ是EGFR的一种变异形式,在约30%的胶质母细胞瘤中表达,该变异受体可促进胶质瘤细胞增殖、血管生成和侵袭性,与患者不良预后相关。CAR-T细胞可在外周血中增殖并运输到颅内肿瘤部位而发挥抗肿瘤作用。一项针对10例复发性胶质母细胞瘤患者的I期临床试验初步证实了EGFRvⅢ靶向的CAR-T细胞治疗的安全性和可行性,结果显示,患者的中位总生存时间约为8个月,其中1例患者在随访18个月时仍为疾病稳

定状态^[21]。与前述B7H3靶向的CAR-T细胞类似,EGFRvⅢ靶向的CAR-T细胞聚焦于传统治疗无法干预的重要器官肿瘤治疗,可能是细胞免疫治疗的潜在方向之一。

1.7 其他靶点

HER2是一种跨膜酪氨酸激酶受体,在多种正常组织中表达。最近一项HER2靶向的特异性CAR-T细胞治疗进展性HER2阳性胶质母细胞瘤患者的I期临床试验(剂量递增阶段)中,患者中位总生存时间为11.1个月(自首次回输日起),表明该治疗具有良好的耐受性^[22]。

CD133在各种上皮细胞来源的肿瘤干细胞中表达。在一项I期临床试验中,23例CD133阳性的晚期肿瘤患者(14例肝细胞癌患者,7例胰腺癌患者,2例结直肠癌患者)进行CD133靶向的CAR-T细胞治疗,其中3例患者部分缓解,14例患者病情稳定,3个月疾病控制率为65.2%,中位无进展生存时间为5个月;CD133靶向的CAR-T细胞再次/多次输注可延长患者的疾病稳定时间,特别是在第一次细胞输注后肿瘤缩小的患者;回输CD133靶向的CAR-T细胞可使肿瘤组织中CD133⁺细胞消失^[23]。

2 影响实体瘤CAR-T细胞治疗效果的因素

目前,影响实体瘤CAR-T细胞治疗效果的因素主要有缺乏肿瘤特异性抗原、改造后的T细胞归巢能力不确定、肿瘤免疫微环境的抑制作用。

2.1 缺乏肿瘤特异性抗原

CAR-T细胞治疗肿瘤成功的关键在于选择合适的可靶向的肿瘤特异性抗原,此类抗原须具备以下特性:在肿瘤细胞中高表达而在正常组织细胞表面不表达或极低表达,以及不易发生变异和无免疫逃逸等。与血液系统肿瘤相比,实体瘤的异质性高,较难找到能覆盖全部肿瘤细胞的理想靶抗原;同时肿瘤在生长的过程中会发生克隆进化,若只针对单一靶点,CAR-T细胞治疗将无法解决肿瘤异质性问题而导致抗原逃逸性肿瘤复发^[24]。

2.2 改造后的T细胞归巢能力不确定

CAR-T细胞须从外周血归巢并浸润至实体瘤内部才能实现对肿瘤细胞的杀伤,CAR-T细胞归巢一般经历三个重要步骤:CAR-T细胞经选择素介导黏附于内皮细胞、趋化因子引起整合素的激活进而引起CAR-T细胞的穿梭浸润^[25-26]。与血液

系统恶性肿瘤不同,实体瘤周围存在大量基质,其中包括大量纤维结缔组织结构物理屏障阻止CAR-T细胞与肿瘤细胞接触;肿瘤细胞分泌的一些趋化因子如CXCL1^[27]、CXCL12和CXCL5^[28-29]可以阻止CAR-T细胞向肿瘤病灶迁移和浸润;CAR-T细胞缺乏相应趋化因子受体的表达,趋化因子很难进入和浸润至肿瘤部位。以上因素均极大地影响了CAR-T细胞杀伤肿瘤的能力。

2.3 肿瘤免疫微环境的抑制作用

实体瘤本身具有特殊的组织病理学特征,表现为血管密度高、血管广泛渗漏、组织结构完整性差等^[30],可导致缺氧、酸碱度值减小、免疫抑制细胞和免疫抑制检查点增加以及肿瘤源性细胞因子水平升高,这些均可能影响CAR-T细胞的活性和增殖能力^[31-33]。如异常的肿瘤血管会高表达Fas配体,诱导CAR-T细胞发生凋亡^[34];肿瘤微环境中常高表达转化生长因子- β 、吡啶胺2,3-双加氧酶、免疫检查点蛋白、IL-10等免疫抑制性细胞因子,可募集调节性T细胞、肿瘤相关巨噬细胞、骨髓来源抑制细胞等免疫抑制细胞,这些免疫抑制性细胞因子和免疫抑制细胞可抑制CAR-T细胞的激活,并阻止其与肿瘤细胞接触从而使肿瘤细胞逃避CAR-T细胞的杀伤^[35]。

3 CAR-T细胞治疗与其他方法联合

为了克服上述困难,已有一些CAR-T细胞治疗与其他制剂和手段联合治疗以增强CAR-T细胞疗效的临床研究。

3.1 与溶瘤病毒联合

溶瘤病毒感染和随后的肿瘤细胞免疫原性细胞死亡可诱导先天性和肿瘤特异性免疫反应,从而影响肿瘤微环境内的T细胞运输和效应器功能。溶瘤病毒诱导肿瘤细胞坏死后,肿瘤新抗原的释放和表位扩散导致巨噬细胞和Batf3⁺树突状细胞招募,增强抗原提呈,随后激活抗原特异性CD4⁺和CD8⁺T细胞。这些T细胞能够顺着肿瘤微环境中Batf3⁺树突状细胞启动的趋化因子梯度进入肿瘤部位^[36]。此外,溶瘤病毒感染可在肿瘤微环境内促进广泛的免疫刺激环境,导致病毒病原体相关分子模式信号释放,并触发Toll样受体激活、JAK-STAT信号转导、病毒清除基因上调和局部 α/β 干扰素释放^[37]。同时,CAR-T细胞可以克服溶瘤病毒无法治疗肿瘤转移性病灶的缺点。两

者联合使用可使局部治疗与系统治疗相辅相成,从而增强抗肿瘤活性。有研究者设计了加载CCL5基因(编码一种促进效应和记忆T细胞迁移的趋化因子)和IL-15的溶瘤病毒(Ad5 Δ 24),在神经母细胞瘤动物模型中局部注射Ad5 Δ 24并联合输注GD2靶向的CAR-T细胞,CCL5和IL-15的产生促进CAR-T细胞向肿瘤组织迁移,增强其在肿瘤微环境内的持久性,提高了肿瘤控制率^[38]。携带趋化因子CXCL11(通过与趋化因子CXC亚家族受体相互作用吸引效应T细胞)的溶瘤病毒与间皮素靶向的CAR-T细胞联合也能促进CAR-T细胞向肿瘤组织富集,从而改善肿瘤控制^[39]。携带肿瘤坏死因子- α 和IL-2的溶瘤病毒虽不能直接吸引T细胞,但可通过提高CXCL10和巨噬细胞趋化蛋白-1的水平进而吸引效应T细胞,增加CAR-T细胞的浸润和激活^[7]。在前列腺癌模型中,用携带PD-L1微抗体的溶瘤腺病毒联合HER2靶向的CAR-T细胞治疗可增强抗肿瘤效果,并通过溶瘤病毒载体递送PD-L1^[40]。此外,携带EGFR双特异性靶点^[41]、IL-12联合PD-L1^[42]和 β 干扰素^[43]的溶瘤病毒与CAR-T细胞联合治疗的研究也有报道。

3.2 与酪氨酸激酶抑制剂联合

索拉非尼是一种口服多激酶抑制剂,具有免疫调节作用。一项针对乳腺癌细胞系的研究表明,索拉非尼可通过巨噬细胞上调IL-12的产生和促进细胞凋亡来增强CAR-T细胞的抗肿瘤作用,并具有免疫刺激功能^[44]。一项研究分析了GPC3靶向的CAR-T细胞联合索拉非尼在小鼠肝细胞癌模型中的作用,结果发现索拉非尼可通过促进肿瘤相关巨噬细胞分泌IL-12从而放大CAR-T细胞的杀伤效应^[45]。索拉非尼与CAR-T细胞联合使用可增强T细胞对肝癌组织的浸润,抗肿瘤活性比单独CAR-T细胞治疗更好。一项GPC3靶向的四代CAR-T细胞治疗(增加了RUNX3共刺激分子)针对晚期复发/难治肝癌患者的研究结果中,共6例患者纳入安全性和有效性分析,1例患者给予剂量减半的索拉非尼,3例患者给予剂量减半的瑞戈非尼,未观察到最大耐受剂量;无治疗相关死亡或神经毒性发生,最常见的3级及以上不良事件为血液毒性,其中2级和3级血液毒性各3例;患者中位总生存时间为7.9(4.7,13.4)个月,中位无进展生存时间为2.9(1.0,5.5)个月,客观缓解率达到17%,疾病控制率达到50%^[46]。

3.3 与PD-1单抗联合

免疫检查点抑制剂可逆转CAR-T细胞抑制并持久恢复其功能,PD-L1和PD-L2在肿瘤细胞上的过表达直接抑制CAR-T细胞效应器功能^[47]。研究表明,虽然慢性抗原刺激后4-1BB靶向的CAR-T细胞表达PD-1水平并不高,比CD28、TIM-3和LAG-3等其他衰竭标志物低^[47-48],但联合PD-L1抑制剂仍可提高CAR-T细胞的杀伤效应。肿瘤细胞暴露于T细胞分泌的Th1细胞因子导致共抑制配体(如PD-L1)表达水平升高,从而限制抗肿瘤反应,有利于肿瘤细胞存活^[49-51]。在一些临床前研究中,奥沙利铂/环磷酰胺和抗PD-L1联合治疗可协同改善CAR-T细胞介导的肿瘤控制^[52]。多项研究显示,免疫检查点抑制剂与CAR-T细胞联合治疗可提高疗效^[47,53-55]。有研究报道了间皮素靶向的二代CAR-T细胞(CD28为共刺激分子)联合抗PD-1免疫检查点抑制剂(Keytruda)治疗27例患者(包括25例间皮素阳性的间皮瘤患者、1例转移性肺癌患者和1例乳腺癌患者),其中超过1/3的患者已经接受了三种以上标准治疗;细胞回输后未发生严重CAR-T细胞相关毒性;在8.4个月的中位随访期内,患者6个月总存活率为90.3%,1年总存活率为74.1%;16例接受至少三个周期抗PD-1联合治疗的间皮瘤患者中,肿瘤完全缓解3例,部分缓解7例,总客观缓解率为63%^[56]。

4 优化CAR-T细胞治疗的探讨

随着生物技术的持续发展,CAR-T细胞治疗获得了多路径的原创研发升级和优化,包括CAR蛋白即相关特异性抗体在其结合域、胞外区、跨膜域和信号区的优化,以及针对T细胞本身和旨在改善T细胞与肿瘤微环境交互作用的基因工程改造^[57]。

4.1 增强CAR-T细胞活性

经过基因编辑的CAR-T细胞在体内外模型中均显示出强大的抗肿瘤活性,如TCR和人类白细胞抗原I类分子双缺陷T细胞的同种异体反应性降低,可减少移植物抗宿主病的发生;敲除PD-1的三重基因组编辑可以增强CAR-T细胞的体内抗肿瘤活性^[58]。研究者还通过CRISPR/Cas9靶向敲除腺苷A2A受体基因,显著提高了动物模型中CAR-T细胞治疗卵巢癌的疗效^[59]。Liu等^[60]通过基因编辑设计了可表达IL-12的GPC3靶向的

CAR-T细胞,发现该CAR-T细胞能特异性裂解GPC3阳性肿瘤细胞,并增加细胞因子的分泌。Zhao等^[61]在一项临床试验(ChiCTR1900028121)中,将GPC3靶向的二代CAR-T细胞胞内段的4-1BB和CD3 ζ 域后插入新颖的专有ori2元素,获得GPC3靶向的ori-CAR-T细胞,用于治疗原发性肝癌患者。结果显示,10例患者接受单次输注,随访患者耐受良好,无剂量限制;8例患者出现CRS;在7例可评价的患者中,最佳应答为3例部分缓解、2例疾病稳定、2例疾病进展,1例部分缓解患者的缓解期在4个月以上。其临床前研究表明,靶向GPC3的ori-CAR-T细胞相比传统的CAR-T细胞具有更多的记忆细胞比例,显著提高了CAR-T细胞的增殖活性和持久性。最近,本研究团队设计了一款抗体融合T细胞受体修饰的CAR-T细胞,其TCR融合蛋白由靶向GPC3的单链抗体和CD3 ϵ 亚基组成,能够与其他TCR亚基(TCR α 、TCR β 、CD3 γ 、CD3 δ 和CD3 ζ)形成完整的TCR复合物,能以MHC非依赖的方式识别肿瘤细胞表面的抗原,并在整个TCR复合物调控的基础上激活T细胞;目前该研究已在浙江大学医学院附属第一医院入组5例患者,目前1例部分缓解、2例疾病稳定(NCT04756648)。

4.2 提高CAR-T细胞选择性

为了提高CAR-T细胞的肿瘤选择性,研究者们给CAR-T细胞设计了“开关”。Huang等^[62]开发了一个光诱导核易位和二聚化系统用于基因调控CAR-T细胞激活,发现体内外脉冲光刺激均能激活该CAR-T细胞,对靶细胞具有较强的细胞毒性。Wu等^[63]设计了超声波控制的CAR-T细胞,发现超声波产生的热量能可逆地控制CAR-T细胞功能。此外,合成的Notch受体可以识别相关肿瘤抗原,在该受体激活后诱导额外的肿瘤特定嵌合抗原表达并使T细胞共刺激域活化,即必须同时有效识别两个细胞表面抗原后才能充分激活CAR-T细胞,从而实现逻辑门控^[64-65]。一项研究利用上皮细胞黏附分子或B7H3靶向的合成Notch受体对T细胞进行改造,这些靶点在ROR1阳性肿瘤细胞上选择性表达,但在ROR1阳性基质细胞上不表达;当肿瘤细胞与正常ROR1阳性细胞分离时,CAR-T细胞发挥作用导致肿瘤消退而无脱靶副作用^[66]。有研究显示,EGFRvIII或髓鞘少突胶质细胞糖蛋白作为第二抗原,通过这些激活抗原诱导

CAR表达,CAR能够识别更多的胶质瘤抗原和IL-13受体 $\alpha 2$,从而完成对肿瘤细胞的特异性杀伤^[67]。有研究团队提出分离、通用和可编程CAR系统门控逻辑,并证明了该系统在各种适应性和先天性免疫细胞中的功能;相比于其他CAR的设计,该系统能够实现更大范围的信号强度调节^[68],可导入不同类型的免疫细胞^[69]。

目前有更多研究聚焦于如何解决过度激活的CAR-T细胞,如基于“自杀基因”的“安全开关”。单纯疱疹病毒胸苷激酶是一种自杀基因^[70],其能使特定的核苷类似物磷酸化,形成有毒的三磷酸化合物,从而抑制DNA合成和随后的细胞死亡。该特征被应用于CD44亚型变异体6靶向的CAR-T细胞,表达单纯疱疹病毒胸苷激酶的抗CD44亚型变异体6靶向的CAR-T细胞在临床前研究中显示出强大的抗肿瘤功效,并在更昔洛韦治疗后被有效消除^[71]。诱导型胱天蛋白酶9也是一种自杀基因。小分子二聚体药物AP1903可快速诱导诱导型胱天蛋白酶9转导细胞凋亡,优先杀死表达高水平转基因的活化细胞,目前已在I期临床试验中显示出有效性和可靠的自杀基因活性^[72]。

4.3 增强CAR-T细胞持久性

Good等^[73]开发了评价CAR-T细胞耗竭的体外模型,发现抗原持续刺激可导致T细胞耗竭,遗传调节因子ID3(由DNA结合位点3抑制基因编码)和SOX4在此过程中发挥关键作用,而沉默这两个因子可以提升CAR-T杀伤肿瘤的疗效。Weber等^[74]通过重复刺激建立体外T细胞耗竭模型,并测试了受体信号短暂停止对T细胞耗竭的影响;通过药物下调CAR蛋白或用多激酶抑制剂诱导“休息”后,耗竭的T细胞获得记忆样表型、转录和表观遗传重编程,并恢复抗肿瘤功能。

4.4 其他方法

恶性实体瘤的高度异质性和复杂的免疫微环境使CAR-T细胞治疗遇到了诸多困难。随着更多针对性创新临床研究的持续推进,有更多新理念和新方法涌现,如双链嵌合受体的新型细胞治疗产品STAR-T同时具备了TCR和抗原识别受体的功能,其在多种实体瘤模型中的疗效优于传统CAR-T细胞^[75];一项基于双靶点CAR-T细胞治疗平台——一种嵌合CD3 ϵ 和基于CD3抗体的双特异抗体的细胞递送系统(ChiCTR2100043956)的临

床研究也在进行中,1例卵巢癌患者在细胞回输后第2天腹壁肿块即出现明显退缩。此外,有研究人员关注了CAR结构的单链抗体与肿瘤细胞膜表面的抗原如何产生特异性结合,发现受体和配体的亲和力受细胞膜物理环境的限制以及潜在细胞微环境生物力学因素的影响,为了解影响CAR-T细胞治疗的机制提供参考^[76-77]。

5 结 语

综上所述,CAR-T细胞治疗在恶性实体瘤临床研究中机遇与挑战并存。随着患者需求的持续增长,既需要借鉴CAR-T细胞治疗在血液肿瘤的成功经验,又要从实体肿瘤治疗面临的独特问题出发,并根据国家新近发布的技术指导原则(如开发高通量测序技术分析各个淋巴细胞亚群特征谱从而对临床疗效进行预测等新型诊断策略)^[78],通过多学科全链条协同创新,持续推动临床研究发展,CAR-T细胞治疗有望更好、更安全地服务于更多患者。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

参考文献

- [1] CAO W, CHEN H D, YU Y W, et al. Changing profiles of cancer burden worldwide and in China: a secondary analysis of the global cancer statistics 2020[J]. **Chin Med J**, 2021, 134(7): 783-791.
- [2] 郑荣寿,孙可欣,张思维,等. 2015年中国恶性肿瘤流行情况分析[J]. **中华肿瘤杂志**, 2019, 41(1):19-28. ZHENG Rongshou, SUN Kexin, ZHANG Siwei, et al. Report of cancer epidemiology in China, 2015[J]. **Chinese Journal of Oncology**, 2019, 41(1):19-28. (in Chinese)
- [3] BRAHMER J R, TYKODI S S, CHOW L Q M, et al. Safety and activity of anti-PD-L1 antibody in patients with advanced cancer[J]. **N Engl J Med**, 2012, 366(26): 2455-2465.
- [4] CURRAN K J, BRENTJENS R J. Chimeric antigen receptor T cells for cancer immunotherapy[J]. **J Clin Oncol**, 2015, 33(15): 1703-1706.
- [5] LI J, LI W, HUANG K, et al. Chimeric antigen receptor T cell (CAR-T) immunotherapy for solid tumors: lessons learned and strategies for moving forward[J]. **J Hematol Oncol**, 2018, 11(1): 22.
- [6] LOUIS C U, SAVOLDO B, DOTTI G, et al. Antitumor activity and long-term fate of chimeric antigen receptor-positive T cells in patients with neuroblastoma[J]. **Blood**, 2011, 118(23): 6050-6056.

- [7] FUCÀ G, REPPEL L, LANDONI E, et al. Enhancing chimeric antigen receptor T-cell efficacy in solid tumors[J]. **Clin Cancer Res**, 2020, 26(11): 2444-2451.
- [8] QI C, QIN Y, LIU D, et al. 13720 CLDN 18.2-targeted CAR-T cell therapy in patients with cancers of the digestive system[J]. **Ann Oncol**, 2021, 32: S1040.
- [9] INAGUMA S, WANG Z, LASOTA J, et al. Comprehensive immunohistochemical study of mesothelin (MSLN) using different monoclonal antibodies 5B2 and MN-1 in 1562 tumors with evaluation of its prognostic value in malignant pleural mesothelioma[J]. **Oncotarget**, 2017, 8(16): 26744-26754.
- [10] MORELLO A, SADELAIN M, ADUSUMILLI P S. Mesothelin-targeted CARs: driving T cells to solid tumors[J]. **Cancer Discov**, 2016, 6(2): 133-146.
- [11] WATANABE K, LUO Y, DA T, et al. Pancreatic cancer therapy with combined mesothelin-redirectioned chimeric antigen receptor T cells and cytokine-armed oncolytic adenoviruses[J/OL]. **JCI Insight**, 2018, 3(7): e99573.
- [12] ZHAO Y, MOON E, CARPENITO C, et al. Multiple injections of electroporated autologous T cells expressing a chimeric antigen receptor mediate regression of human disseminated tumor[J]. **Cancer Res**, 2010, 70(22): 9053-9061.
- [13] HAAS A R, TANYI J L, O'HARA M H, et al. Phase I study of lentiviral-transduced chimeric antigen receptor-modified T cells recognizing mesothelin in advanced solid cancers[J]. **Mol Ther**, 2019, 27(11): 1919-1929.
- [14] HONG D S, JOHNSON M, TANYI J L, et al. Abstract CT105: preliminary safety and efficacy of gavocabtagene autoleucel (gavo-cel, TC-210), a T cell receptor fusion construct (TRuCTM), in patients with treatment refractory mesothelin overexpressing solid tumors[J]. **Cancer Res**, 2021, 81(13_Supplement): CT105.
- [15] TANG X, LIU F, LIU Z, et al. Bioactivity and safety of B7-H3-targeted chimeric antigen receptor T cells against anaplastic meningioma[J/OL]. **Clin Transl Immunol**, 2020, 9(6): e1137.
- [16] FILMUS J, SELLECK S B. Glypicans: proteoglycans with a surprise[J]. **J Clin Invest**, 2001, 108(4): 497-501.
- [17] BI Y, JIANG H, WANG P, et al. Treatment of hepatocellular carcinoma with a GPC3-targeted bispecific T cell engager[J]. **Oncotarget**, 2017, 8(32): 52866-52876.
- [18] LI K, PAN X, BI Y, et al. Adoptive immunotherapy using T lymphocytes redirected to glypican-3 for the treatment of lung squamous cell carcinoma[J]. **Oncotarget**, 2016, 7(3): 2496-2507.
- [19] GAO H, LI K, TU H, et al. Development of T cells redirected to glypican-3 for the treatment of hepatocellular carcinoma[J]. **Clin Cancer Res**, 2014, 20(24): 6418-6428.
- [20] SHI D, SHI Y, KASEB A O, et al. Chimeric antigen receptor-glypican-3 T-cell therapy for advanced hepatocellular carcinoma: results of phase I trials[J]. **Clin Cancer Res**, 2020, 26(15): 3979-3989.
- [21] O'ROURKE D M, NASRALLAH M L P, DESAI A, et al. A single dose of peripherally infused EGFRvIII-directed CAR T cells mediates antigen loss and induces adaptive resistance in patients with recurrent glioblastoma[J]. **Sci Transl Med**, 2017, 9(399): eaaa0984.
- [22] FILLEY A C, HENRIQUEZ M, DEY M. CART immunotherapy: development, success, and translation to malignant gliomas and other solid tumors[J]. **Front Oncol**, 2018, 8: 453.
- [23] WANG Y, CHEN M, WU Z, et al. CD133-directed CAR T cells for advanced metastasis malignancies: a phase I trial[J/OL]. **Oncoimmunology**, 2018, 7(7): e1440169.
- [24] MAJZNER R G, MACKALL C L. Tumor antigen escape from CAR T-cell therapy[J]. **Cancer Discov**, 2018, 8(10): 1219-1226.
- [25] PESKE J D, WOODS A B, ENGELHARD V H. Control of CD8 T-cell infiltration into tumors by vasculature and microenvironment[J]. **Adv Cancer Res**, 2015, 128: 263-307.
- [26] LEY K, LAUDANNA C, CYBULSKY M I, et al. Getting to the site of inflammation: the leukocyte adhesion cascade updated[J]. **Nat Rev Immunol**, 2007, 7(9): 678-689.
- [27] KERSHAW M H, WANG G, WESTWOOD J A, et al. Redirecting migration of T cells to chemokine secreted from tumors by genetic modification with CXCR2[J]. **Hum Gene Ther**, 2002, 13(16): 1971-1980.
- [28] WANG G, LU X, DEY P, et al. Targeting YAP-dependent MDSC infiltration impairs tumor progression[J]. **Cancer Discov**, 2016, 6(1): 80-95.
- [29] FEIG C, JONES J O, KRAMAN M, et al. Targeting CXCL12 from FAP-expressing carcinoma-associated fibroblasts synergizes with anti-PD-L1 immunotherapy in pancreatic cancer[J]. **Proc Natl Acad Sci U S A**, 2013, 110(50): 20212-20217.
- [30] ZHANG H, YE Z L, YUAN Z G, et al. New strategies for the treatment of solid tumors with CAR-T cells[J]. **Int J Biol Sci**, 2016, 12(6): 718-729.
- [31] BEATTY G L, MOON E K. Chimeric antigen receptor T cells are vulnerable to immunosuppressive mechanisms present within the tumor microenvironment[J/OL]. **Oncoimmunology**, 2014, 3(11): e970027.
- [32] MOHAMMED S, SUKUMARAN S, BAJGAIN P, et al. Improving chimeric antigen receptor-modified T cell

- function by reversing the immunosuppressive tumor microenvironment of pancreatic cancer[J]. **Mol Ther**, 2017, 25(1): 249-258.
- [33] ANDERSON K G, STROMNES I M, GREENBERG P D. Obstacles posed by the tumor microenvironment to T cell activity: a case for synergistic therapies[J]. **Cancer Cell**, 2017, 31(3): 311-325.
- [34] MOTZ G T, SANTORO S P, WANG L P, et al. Tumor endothelium FasL establishes a selective immune barrier promoting tolerance in tumors[J]. **Nat Med**, 2014, 20(6): 607-615.
- [35] OLIVER A J, LAU P K H, UNSWORTH A S, et al. Tissue-dependent tumor microenvironments and their impact on immunotherapy responses[J]. **Front Immunol**, 2018, 9: 70.
- [36] CORRALES L, MATSON V, FLOOD B, et al. Innate immune signaling and regulation in cancer immunotherapy[J]. **Cell Res**, 2017, 27(1): 96-108.
- [37] KOHLHAPP F J, KAUFMAN H L. molecular pathways: mechanism of action for talimogene laherparepvec, a new oncolytic virus immunotherapy[J]. **Clin Cancer Res**, 2016, 22(5): 1048-1054.
- [38] NISHIO N, DIACONU I, LIU H, et al. Armed oncolytic virus enhances immune functions of chimeric antigen receptor-modified T cells in solid tumors[J]. **Cancer Res**, 2014, 74(18): 5195-5205.
- [39] MOON E K, WANG L C S, BEKDACHE K, et al. Intra-tumoral delivery of CXCL11 via a vaccinia virus, but not by modified T cells, enhances the efficacy of adoptive T cell therapy and vaccines[J/OL]. **Oncoimmunology**, 2018, 7(3): e1395997.
- [40] TANOUE K, ROSEWELL SHAW A, WATANABE N, et al. Armed oncolytic adenovirus-expressing PD-L1 mini-body enhances antitumor effects of chimeric antigen receptor T cells in solid tumors[J]. **Cancer Res**, 2017, 77(8): 2040-2051.
- [41] WING A, FAJARDO C A, POSEY JR A D, et al. Improving CAR T-cell therapy of solid tumors with oncolytic virus-driven production of a bispecific T-cell engager[J]. **Cancer Immunol Res**, 2018, 6(5): 605-616.
- [42] ROSEWELL SHAW A, PORTER C E, WATANABE N, et al. Adenovirotherapy delivering cytokine and checkpoint inhibitor augments CAR T cells against metastatic head and neck cancer[J]. **Mol Ther**, 2017, 25(11): 2440-2451.
- [43] EVGIN L, HUFF A L, WONGTHIDA P, et al. Oncolytic virus-derived type I interferon restricts CAR T cell therapy[J]. **Nat Commun**, 2020, 11(1): 3187.
- [44] EDWARDS J P, EMENS L A. The multikinase inhibitor sorafenib reverses the suppression of IL-12 and enhancement of IL-10 by PGE2 in murine macrophages[J]. **Int Immunopharmacol**, 2010, 10(10): 1220-1228.
- [45] WU X, LUO H, SHI B, et al. Combined antitumor effects of sorafenib and GPC3-CAR T cells in mouse models of hepatocellular carcinoma[J]. **Mol Ther**, 2019, 27(8): 1483-1494.
- [46] FANG W, FU Q, ZHAO Q, et al. Phase I trial of fourth-generation chimeric antigen receptor T-cells targeting glypican-3 for advanced hepatocellular carcinoma[J]. **J Clin Oncol**, 2021, 39 (15_suppl): 4088.
- [47] CHERKASSKY L, MORELLO A, VILLENA-VARGAS J, et al. Human CAR T cells with cell-intrinsic PD-1 checkpoint blockade resist tumor-mediated inhibition[J]. **J Clin Invest**, 2016, 126(8): 3130-3144.
- [48] LONG A H, HASO W M, SHERN J F, et al. 4-1BB costimulation ameliorates T cell exhaustion induced by tonic signaling of chimeric antigen receptors[J]. **Nat Med**, 2015, 21(6): 581-590.
- [49] MCGRAY A J R, HALLETT R, BERNARD D, et al. Immunotherapy-induced CD8+ T cells instigate immune suppression in the tumor[J]. **Mol Ther**, 2014, 22(1): 206-218.
- [50] SPRANGER S, SPAAPEN R M, ZHA Y, et al. Up-regulation of PD-L1, IDO, and T(regs) in the melanoma tumor microenvironment is driven by CD8+ T cells[J]. **Sci Transl Med**, 2013, 5(200): 200ra116.
- [51] MOON E K, WANG L C, DOLFI D V, et al. Multifactorial T-cell hypofunction that is reversible can limit the efficacy of chimeric antigen receptor-transduced human T cells in solid tumors[J]. **Clin Cancer Res**, 2014, 20(16): 4262-4273.
- [52] SRIVASTAVA S, FURLAN S N, JAEGER-RUCKSTUHL C A, et al. Immunogenic chemotherapy enhances recruitment of CAR-T cells to lung tumors and improves antitumor efficacy when combined with checkpoint blockade[J]. **Cancer Cell**, 2021, 39(2): 193-208.e10.
- [53] HU W, ZI Z, JIN Y, et al. CRISPR/Cas9-mediated PD-1 disruption enhances human mesothelin-targeted CAR T cell effector functions[J]. **Cancer Immunol Immunother**, 2019, 68(3): 365-377.
- [54] GARGETT T, YU W, DOTTE G, et al. GD2-specific CAR T cells undergo potent activation and deletion following antigen encounter but can be protected from activation-induced cell death by PD-1 blockade[J]. **Mol Ther**, 2016, 24(6): 1135-1149.
- [55] BURGA R A, THORN M, POINT G R, et al. Liver myeloid-derived suppressor cells expand in response to liver metastases in mice and inhibit the anti-tumor efficacy of anti-CEA CAR-T[J]. **Cancer Immunol Immunother**, 2015, 64(7): 817-829.
- [56] ADUSUMILLI P S, ZAUDERER M G, RIVIÈRE I, et

- al. A phase I trial of regional mesothelin-targeted CAR T-cell therapy in patients with malignant pleural disease, in combination with the anti-PD-1 agent pembrolizumab[J]. **Cancer Discov**, 2021, 11(11): 2748-2763.
- [57] HONG M, CLUBB J D, CHEN Y Y. Engineering CAR-T cells for next-generation cancer therapy[J]. **Cancer Cell**, 2020, 38(4): 473-488.
- [58] REN J, LIU X, FANG C, et al. Multiplex genome editing to generate universal CAR T cells resistant to PD1 inhibition[J]. **Clin Cancer Res**, 2017, 23(9): 2255-2266.
- [59] GIUFFRIDA L, SEK K, HENDERSON M A, et al. CRISPR/Cas9 mediated deletion of the adenosine A2A receptor enhances CAR T cell efficacy[J]. **Nat Commun**, 2021, 12(1): 3236.
- [60] LIU Y, DI S, SHI B, et al. Armored inducible expression of IL-12 enhances antitumor activity of glypican-3-targeted chimeric antigen receptor-engineered T cells in hepatocellular carcinoma[J]. **J Immunol**, 2019, 203(1): 198-207.
- [61] ZHAO Z, GUO W, FANG S, et al. An armored GPC3-directed CAR-T for refractory or relapsed hepatocellular carcinoma in China: a phase I trial[J]. **J Clin Oncol**, 2021, 39(15): 4095.
- [62] HUANG Z, WU Y, ALLEN M E, et al. Engineering light-controllable CAR T cells for cancer immunotherapy[J]. **Sci Adv**, 2020, 6(8): eaay9209.
- [63] WU Y, LIU Y, HUANG Z, et al. Control of the activity of CAR-T cells within tumours via focused ultrasound[J]. **Nat Biomed Eng**, 2021, 5(11): 1336-1347.
- [64] RAFIQ S, HACKETT C S, BRENTJENS R J. Engineering strategies to overcome the current roadblocks in CAR T cell therapy[J]. **Nat Rev Clin Oncol**, 2020, 17(3): 147-167.
- [65] YU S, YI M, QIN S, et al. Next generation chimeric antigen receptor T cells: safety strategies to overcome toxicity[J]. **Mol Cancer**, 2019, 18(1): 125.
- [66] SRIVASTAVA S, SALTER A I, LIGGITT D, et al. Logic-gated ROR1 chimeric antigen receptor expression rescues T cell-mediated toxicity to normal tissues and enables selective tumor targeting[J]. **Cancer Cell**, 2019, 35(3): 489-503.e8.
- [67] CHOE J H, WATCHMAKER P B, SIMIC M S, et al. SynNotch-CAR T cells overcome challenges of specificity, heterogeneity, and persistence in treating glioblastoma[J]. **Sci Transl Med**, 2021, 13(591): eabe7378.
- [68] CHO J H, COLLINS J J, WONG W W. Universal chimeric antigen receptors for multiplexed and logical control of T cell responses[J]. **Cell**, 2018, 173(6): 1426-1438.e11.
- [69] CHO J H, OKUMA A, SOFJAN K, et al. Engineering advanced logic and distributed computing in human CAR immune cells[J]. **Nat Commun**, 2021, 12(1): 792.
- [70] VASSAUX G, MARTIN-DUQUE P. Use of suicide genes for cancer gene therapy: study of the different approaches[J]. **Expert Opin Biol Ther**, 2004, 4(4): 519-530.
- [71] CASUCCI M, FALCONE L, CAMISA B, et al. Extracellular NGFR spacers allow efficient tracking and enrichment of fully functional CAR-T cells coexpressing a suicide gene[J]. **Front Immunol**, 2018, 9: 507.
- [72] GARRETT T, BROWN M P. The inducible caspase-9 suicide gene system as a safety switch to limit on-target, off-tumor toxicities of chimeric antigen receptor T cells[J]. **Front Pharmacol**, 2014, 5: 235.
- [73] GOOD C R, AZNAR M A, KURAMITSU S, et al. An NK-like CAR T cell transition in CAR T cell dysfunction[J]. **Cell**, 2021, 184(25): 6081-6100.e26.
- [74] WEBER E W, PARKER K R, SOTILLO E, et al. Transient rest restores functionality in exhausted CAR-T cells through epigenetic remodeling[J]. **Science**, 2021, 372(6537): eaba1786.
- [75] LIU Y, LIU G, WANG J, et al. Chimeric STAR receptors using TCR machinery mediate robust responses against solid tumors[J]. **Sci Transl Med**, 2021, 13(586): eabb5191.
- [76] WU P, ZHANG T, LIU B, et al. Mechano-regulation of peptide-MHC class I conformations determines TCR antigen recognition[J]. **Mol Cell**, 2019, 73(5): 1015-1027.e7.
- [77] HUSE M. Mechanical forces in the immune system[J]. **Nat Rev Immunol**, 2017, 17(11): 679-690.
- [78] 国家药品监督管理局药品审评中心. 免疫细胞治疗产品临床试验技术指导原则(试行) [EB/OL]. (2021-02-10)[2022-04-26]. <https://www.cde.org.cn/main/att/download/c928d167224f2d5c32c5c32943d213d7>. Drug Evaluation Center of the National Medical Products Administration. Technical guidelines for clinical trials of immune cell therapy products (trial)[EB/OL]. (2021-02-10)[2022-04-26]. <https://www.cde.org.cn/main/att/download/c928d167224f2d5c32c5c32943d213d7>. (in Chinese)

[本文编辑 沈 敏 刘丽娜]